

AAVC 2026 — สคริปต์พูด 4 คน (deck v2, 14 สไลด์)

ทีม AeroOptix · KMUTNB · เวลารวม 15 นาที + Q&A 5 นาที · สไลด์เป็นอังกฤษ พูดไทย แทรกศัพท์เทคนิค ปรับ 2026-08-27 ให้ตรงกับ [AAVC2026_Presentation_v2.html/.pptx](#) (เปิด notes ด้วย N)

คน	สไลด์	เนื้อหา	เวลา
P1	1-3	แนะนำทีม (เข้าแข่งครั้งแรก) · โจทย์ · เส้นทางบินและเหตุผล	3:30
P2	4-6	อากาศยาน · สถาปัตยกรรม PX4/MAVLink · flowchart อัปเดตเพิ่มเติม	3:45
P3	7-10	SITL (วิดีโอ+กราฟ) · GCS · failsafe/checklist/redundancy	4:15
P4	11-14	ปัญหาที่เจอ 13 ข้อ · บินจริง · สรุป + เปิด Q&A	3:30

กติกาบินเวที - คนที่กำลังพูดถือรีโมด/กด → เอง ส่งต่อด้วยประโยค hand-off ที่เขียนไว้ (ตัวเอียง) — ไม่ต้องแนะนำตัวซ้ำ - ตัวเลขทุกตัวมีที่มาในสไลด์ ถ้าจำไม่ได้ให้ **ชี้ที่สไลด์** แล้วอ่าน ไม่ต้องเดา - วิดีโอ 2 ตัว (สไลด์ 7, 13) กดเล่นทันทีที่ขึ้นสไลด์ แล้วพูดทับ — ไม่ร้อจบ (7: 2:14 นาที เล่นแค่ ~40 วิ · 13: 1:08 เล่น ~30 วิ) - ถ้าเวลาเกิน: P3 ตัดสไลด์ 8 (กราฟ) เหลือประโยคเดียว, P4 ตัดสไลด์ 11 เหลือ 3 ข้อ — **ห้ามตัดสไลด์ 6 (flowchart) กับ 10 (safety)** เพราะเป็นคะแนน DCOS โดยตรง

P1 — สไลด์ 1-3 ⌚ 3:30

สไลด์ 1 — Title (1:00)

สวัสดีครับ/ค่ะ คณะกรรมการทุกท่าน พวกเราทีม AeroOptix จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครับ

ขอเรียนตรง ๆ ก่อนเลยว่า **นี่คือการแข่ง AAVC ครั้งแรกของพวกเรา** — เมื่อสี่เดือนก่อนพวกเรายังไม่มีโดรน ไม่มีงบ และไม่มีใครในทีมเคยสร้างโดรนอัตโนมัติมาก่อน สิ่งที่จะนำเสนอนี้คือระบบที่สร้างจากศูนย์ในสี่เดือน และบทเรียนที่ได้ระหว่างทาง

สมาชิกทีม: (ชี้รายชื่อ — แต่ละคนยกมือ) [ชื่อ] ดูแล mission software, [ชื่อ] flight systems และเป็น safety pilot, [ชื่อ] vision และ GCS, [ชื่อ] airframe และ power ครับ อาจารย์ที่ปรึกษา [ชื่อ]

โจทย์ของเราคือ **Sky-Field Egg Delivery** — โดรน hexacopter ที่ใช้ PX4 บินหา landing pad ที่กรรมการกำหนด **ลงจอดบนแผ่น** แล้วส่งไข่ โดยไม่มีคนบังคับ ภายใน 20 นาที

สไลด์ 2 — Mission recap (1:15)

ทวนโจทย์จากผู้จัดก่อนครับ (ชี้แผนที่) นี่คือการซ้อม IAAI KMITL จากกติกา — เส้นแดงคือ **controlled airspace**, สีเหลืองคือ **search area**, สีส้มคือ **no-fly zone** และจุดเขียวคือ **Launch & Recovery**

ใน search area มี **pad 6 แผ่น** แต่ละแผ่นขาว 1 คูณ 1 เมตร มี **ArUco marker 400 มิล** ตรงกลาง (ชี้รูป pad) กรรมการจะ **assign** ให้เรา **4 จาก 6** อีก 2 แผ่นเป็นตัวลวง

ทุกเที่ยวบินต้องผ่าน **transit corridor P1 P2 P3 ที่ 20 เมตร** ทั้งไปและกลับ ให้คะแนนต่อจุด แล้วจึงเข้าค้นหา — ต้อง **ลงจอดบนแผ่น** ก่อนปล่อยไข่ ห้ามปล่อยกลางอากาศ ทั้งหมดใน **20 นาที** เพดาน 20 เมตร ต่ำกว่า 10 เมตรได้เฉพาะตอนลง pad

และประเด็นสำคัญของคะแนน: ทำได้เองเต็มรูปแบบ = คะแนนเต็ม ไม่มีโบนัสถ้าเร็ว แต่หักถ้ามีคนแตะ — ทุกการออกแบบของเราจึงเน้น “เชื่อถือได้” ก่อน “เร็ว”

สไลด์ 3 — Flight path (1:15)

นี่คือ flight profile ของเรารับ (ซึ่งเราขับ) ขึ้นจาก L&R ได้ 20 เมตร ผ่าน P1 P2 P3 → ลดลงมา กวาด search area ที่ 12 เมตร → ลงจอดบน pad ปล่อยไข่ → กลับผ่าน corridor เดิม ลง L&R

(ซึ่งแผนที่ข้างซ้าย) แผนที่นี้ไม่ได้วาดมือ — เป็นแผนที่ planner ของเราสร้างจากพิกัดในกติกาดิจิทัล: sweep 5 แนว ระยะห่าง 12.7 เมตร ครอบคลุม search area ทั้งหมด

ทำไมบินแบบนี้ครับ (ซึ่งขวา) เพราะโจทย์คือ ส่งหัวใจ — ต้อง เร็วและปลอดภัย ดังนั้น เวลา คือตัวแปรที่เราพิจารณาเป็นอันดับแรก แทนที่จะบินหา pad ที่ละแผ่นแล้วกลับ เราเลือก survey ให้ครบในรอบเดียว decode ทุก pad ที่เห็นเข้า registry แล้วค่อย ส่งทั้ง 4 จุดตามเส้นทางที่สั้นที่สุด แล้วกลับ L&R เทียบเดียวจบ — งบประมาณที่คำนวณไว้ราว 900 วินาทีจาก 1200 ใน SITL ทำได้ 536 วินาที

(hand-off) ต่อไป [ชื่อ P2] จะพาไปดูว่าตัวเครื่องบินแบบนี้ได้ คือเครื่องบินไหนครับ

P2 — สไลด์ 4–6 ⌚ 3:45

สไลด์ 4 — Aircraft (1:15)

ตัวเครื่องบินคือ EFT X6100 hexacopter ใบพัด 18 นิ้ว (ซึ่งรูป) สมองสองชั้น — Pixhawk 6X รัน PX4 1.17 เป็น flight controller และ Raspberry Pi CM4 เป็น companion ที่รันภารกิจทั้งหมด

(ซึ่งตาราง) กล้อง OV9281 global-shutter มองลงตรง ๆ เลนส์ 74.2 องศาที่เราวัดเอง · lidar TFmini-S วัดความสูงตอนลง · วิทยุ RadioMaster NOMAD ตัวเดียวเป็นทั้ง RC และ telemetry · แบต 6S สองก้อน 17,000 กับ 15,000 mAh · ช่องไข่ 4 ช่องปล่อยแบบทยอยนุ่มให้จุดศูนย์ถ่วงไม่เสีย

(ซึ่ง tiles) น้ำหนักพร้อมบินจริง 7.2 กิโล — 29 เปอร์เซ็นต์ของ MTOW 25 กิโล · hover ราว 31 แอมป์ · เทียบส่ง 4 ไข่ใช้ราว 4.5 แอมป์ชั่วโมงจาก 12.75 ที่ใช้ได้

ที่เราเลือก 6 ใบพัด เพราะ redundancy ครับ — ถ้ามอเตอร์เสีย 1 ตัว allocator ของ PX4 ยังคุมทรงและแรงยกได้ เสียแค่ yaw ซึ่งนักบินกู้คืนได้ และ แบต 2 ก้อน เป็นสำรองให้เที่ยวถัดไปหรือสลับได้ทันที

สไลด์ 5 — Architecture (1:00)

สถาปัตยกรรมครับ (ซึ่งไดอะแกรม) ฝั่งอากาศ: Pixhawk 6X คุมการบินและเป็นเจ้าของ failsafe ทั้งหมด, CM4 เป็น mission brain เขียนด้วย Python, กล้อง, lidar, วิทยุ, ช่องไข่ ฝั่งพื้น: RC ของ safety pilot กับ GCS

firmware คือ PX4 และ protocol คือ MAVLink ทั้งระบบ — CM4 คุยกับ FC ผ่าน MAVSDK ทางสาย serial, GCS คุยกับเครื่องผ่าน pymavlink บนวิทยุ NOMAD

จุดที่อยากเน้น: ทุกอย่างบนเครื่อง offline ไม่มี cloud ไม่มี LLM ไม่มี network เพราะกติกาห้าม 4G — ระบบ deterministic ทั้งหมด และกล้องใช้ OpenCV ArUco decode ตรง ๆ ไม่มี machine learning

สไลด์ 6 — Full autonomy flowchart (1:30)

นี่คือหัวใจของ “full autonomous” ครับ (ซึ่งแถวบนซ้าย) มนุษย์ทำแค่ 2 อย่าง — operator กด id 4 ตัวที่กรรมการให้บน GCS และ safety pilot arm แล้วสลับ OFFBOARD ตรงนี้ (ซึ่ง “last human action”) คือจุดสุดท้ายที่คนแตะ

จากนั้น CM4 บินเอง: **takeoff** → **transit P1 P2 P3** → **sweep** ที่ 12 เมตร decode ทุก pad เก็บ id กับพิกัด (ชื่อ *diamond*) ถ้ายังหา 4 id ไม่ครบ จะบินกลับไปดู pad ที่ยังอ่านไม่ออกที่ 10 เมตร · ครบแล้ว **จัดลำดับตามเส้นทางสิ้นสุด**

(ชื่อ *loop*) แล้ววนต่อ pad: เชื่อก่อนว่า เวลาและแบตเตอรี่ — ไม่พอก็กดเลิกที่เหลือ เก็บไว้กลับบ้าน · บินไปเหนือ pad ลงเป็นชั้น ๆ ต้อง **decode id ที่ถูกต้องระหว่างเข้าใกล้** ไม่งั้นไม่ลง — **ไม่มีทางลงผิดแผน** · ลงจอด · ยืนยันแตะพื้นแล้วเท่านั้น ถึงปล่อยไฟ · ได้ขึ้น ไป id ถัดไป

(ชื่อ *แถว*) ครบ 4 → transit กลับ → ลง L&R → disarm และ (ชื่อ *แถวเหลือง*) **safety watchdog** ทำงานตลอด แยกจาก mission loop — เพดาน พื้น รั้ว แบต GPS และถ้านักบินแตะ POSCTL หรือ FC สั่ง Return เอง ระบบจะถอยให้ทันที

(*hand-off*) ก่อนบินจริง เราพิสูจน์ flow นี้ทั้งหมดใน simulator ที่เราสร้างเอง — [ชื่อ P3] ครบ

P3 — สไลด์ 7-10 🕒 4:15

สไลด์ 7 — SITL video (1:15) (กดเล่นวิดีโอทันที)

นี่คือ SITL ที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง — PX4 กับ Gazebo, โมเดลสนามซ้อม, โมเดลโดรน X6100 และ pad ArUco 6 แผ่นที่สุ่ม id และตำแหน่งได้ถูกรอบ ที่สำคัญคือ **โค้ดภารกิจตัวเดียวกับที่รันบน CM4** เป็นตัวบินใน sim ไม่มีทางลัดเฉพาะ sim

(ชื่อ *วิดีโอ*) ที่เห็นคือภาพจากกล้อง nadir ใน sim เร็ว 5 เท่า มุมขวามือคือ track ที่บินอยู่ — จะเห็น sweep เป็นแนว แล้วลงหา pad ทีละแผ่น (ชื่อ *แผนที่ขาว*) นี่คือเส้นทางที่บินจริงทั้งเที่ยว: transit 3 จุด sweep 5 แนว ลง pad 4 จุด แล้วกลับ

เราบินบน **envelope** ของสนามแข่ง — transit 20 เมตร sweep 12 เมตร marker เหลือแค่ 28 พิกเซล — ผล 4 จาก 4 ไข, decode ครบ 6 pad, ปล่อยทางจุดจริง 0.09 ถึง 0.22 เมตร ใน 536 วินาที ตรวจสอบด้วย verifier อีกระยะที่ fail แบบ closed

สไลด์ 8 — SITL analysis (1:00)

กราฟจาก log ของ run นั้นครับ (ชื่อ *กราฟบน*) ความสูงตามเฟส: transit ถือ 19.5 เมตรได้เพดาน, sweep 12 เมตรเหนือ floor 10, ลงถึง 0 เมตร 4 ครั้ง — แต่ละครั้งปล่อยไขหลังแตะพื้น

(ชื่อ *ช่วงซ้าย*) แบตไม่เข้าใกล้ floor 30 เปอร์เซ็นต์เลย energy gate จึงเจียบ (ชื่อ *ช่วงขวา*) ความแม่นยำ 0.10 ถึง 0.16 เมตรบนแผ่น 1 เมตร และเราใช้ SITL ทดสอบ A/B ระยะทางแนวกวาด — overlap 0.30 กับ 0.44 ให้ coverage เท่ากัน 6 จาก 6 แต่เร็วกว่า 111 วินาที เราจึงเลือก 0.30 ด้วยตัวเลข ไม่ใช่ความรู้สึก

สไลด์ 9 — GCS (1:00)

GCS ตัวนี้เราเขียนเองสำหรับภารกิจนี้ เป็น web GCS ภาษา Python ผ่าน pymavlink ไม่ใช่ QGroundControl (ชื่อ *จอ*) แผนที่ controlled airspace, search area, transit จากกติกา และ pad ที่ decode ได้จะขึ้นบนแผนที่ทันที แยกสี assigned / mapped / delivered

(ชื่อ *ซ้าย*) ตอนกรรมการให้ id เราเลือกเป็น รูป marker เทียบการถ่ายภาพต่อภาพ ลดโอกาสกบฏ · mission panel มีความคับหน้าและ นาฬิกา 20 นาที · chip สถานะเซนเซอร์ RC ลิงก์ กล้อง CM4 และแถบมอเตอร์ 6 ตัว

GCS ดึงข้อมูลจาก วิทยุ NOMAD อย่างเดียว — WiFi หลุดก็ไม่มีผลกับการบิน เพราะภารกิจอยู่บน CM4

สไลด์ 10 — Failsafe · checklist · redundancy (1:00)

ความปลอดภัย 3 ชั้นอิสระ นักบินขณะเสมอ (ชื่อ *ซ้าย*) ชั้น 1 นักบินสลับ POSCTL เมื่อไรก็ได้ companion ถอยใน 1 วินาทีและปฏิเสธทุกคำสั่ง — **ซ้อมบน FC จริงแล้ว** · ชั้น 2 PX4 failsafe: geofence สั่ง Return คำนีเราตรวจบนบอร์ดจริง, datalink หลุด Return, RC หลุด Return, แบตต่ำ Return แล้ว Land · ชั้น 3 companion watchdog เช็คเพดาน 20 ฟุต 10 no-fly แบต GPS อีกชั้น

(ชื่อ *checklist กลาง*) ก่อนบินทุกครั้งมี checklist ทางกร และ **อ่านพารามิเตอร์ 24 ตัวกลับจากบอร์ด** — motor map เงามแบต fence แหล่งความสูง — เพราะเราเคยเจอ motor map หายไปเอง เราจึง “ตรวจ ไม่เชื่อ”

(ชี้ขวา) redundancy: 6 ใบพัด · แบต 2 ก้อน · ความสูง 3 แหล่ง lidar-baro-GPS · GPS พาไปถึง search area แต่ vision คมเมตรสุดท้ายไม่ต้อง RTK · การควบคุม 3 ชั้น CM4-PX4-คน · ลิงก์หลุดภารกิจยังไปต่อบน CM4

(hand-off) ระบบดูเรียบร้อยบนสไลด์ แต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ไม่่ายเลย — [ชื่อ P4] จะเล่าปัญหาที่เจอครับ

P4 — สไลด์ 11-14 🕒 3:30

สไลด์ 11 — Problems 1-6 (1:00)

เราอยากแชร์ปัญหาจริงครับ เพราะเป็นทีมแรกเข้า (ชี้ตาราง) ข้อ 1 ไม่มีประสบการณ์ — ใช้เวลา 4 เดือนเตรียมจากศูนย์ ข้อ 2 ไม่มีงบ — นักศึกษาและอาจารย์ออกเงินเอง ขอความร่วมมือเอกชน และใช้อุปกรณ์ที่เหลือจากโปรเจกต์รุ่นพี่

ข้อ 3 เดือนแรก hardware ไม่พร้อม เราไม่ปล่อยเวลาทิ้ง — พัฒนา software ก่อน ทั้ง GCS และ SITL ได้ดัดการกิจจริงใน sim ได้ก่อนมีโดรน ข้อ 4 ลอง Pixhawk 6X + CM4 กับโดรนลำเล็ก (ชี้รูป) ผลคือ hover ไม่ได้ เฟรมกับมอเตอร์ไม่ match ข้อ 5 เปลี่ยนเป็นเฟรมคาร์บอนใหญ่ขึ้นก็ยังใช้ไม่ได้

ข้อ 6 จนได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท DRON — Defence Research Operation Network ให้ยืมเฟรม EFT X6100 พร้อม ESC และใบพัด (ชี้รูป) ซึ่งบินได้ดีและมีประสิทธิภาพมาก ขอขอบคุณ ณ ที่นี้ครับ

สไลด์ 12 — Problems 7-13 (1:00)

ปัญหาฮาร์ดแวร์หน้างานครับ (ไล่ตาราง เร็ว ๆ) แบต 7,500 ไม่พอจบภารกิจ → DRON เพิ่ม 17,000 และ 15,000 · GPS ค้าง → เปลี่ยนสาย · กล้องสั้น แสงเกิน เฟรมเรตต่ำ → ปรับ setting และเขียนโค้ดกล้องใหม่ ให้วัดแสงที่ pad ไม่ใช่ที่หญา (ชี้รูปขวา) นี่คือผลหลังแก้ — ภาพจากการบินจริงวันที่ 26 decode id ได้กลางอากาศ

PM03D ภาควิชาไฟเสียด วัดโวลต์ผิด → เปลี่ยน PM02D · PM02D ไม่จ่าย CM4 → ใช้ powerbank · telemetry SiK พัง และ RC ไม่มี module ระยะไกล → เปลี่ยนเป็น NOMAD ตัวเดียวเป็นทั้งสองอย่าง · telemetry ยังมีปัญหา → สุดท้ายเจอ สาย RX ที่บัดกรีไว้ขาด

บทเรียนคือ (ชี้ล่าง) simulator ไม่โชว์ปัญหาพวกนี้เลยสักข้อ — เจอจากการบินจริงแล้วอ่าน log ทุกไฟล์

สไลด์ 13 — Flying for real (0:50) (กดเล่นวิดีโอ)

เราบินจริงที่สนาม มจพ. 5 วัน กว่าสิบเที่ยว (ชี้วิดีโอ) นี่คือกล้องจริงวันที่ 26 กรอบเขียวคือ id ที่อ่านได้สด ๆ ที่ 8 เมตร ซึ่งขนาดพิกเซลเท่ากับ KMITL ที่ 12 เมตรพอดี

(ชี้ tiles) transit ผ่าน 3 จาก 3 · takeover ของนักบินทำงานบน FC จริง · กล้อง decode ได้ 4 id — แต่ละส่วนพิสูจน์บนเครื่องจริงแล้ว ลูปเต็ม sweep-ลง-ปล่อย ครบใน SITL และ trial slot วันนี้คือ dress rehearsal ของเรา

วันที่ 26 วันเดียว log เจอ 3 เรื่องที่ sim ไม่โชว์ — PX4 เลื่อน home altitude กลางอากาศ, นาฬิกาภารกิจที่ป้อนด้วย GPS timestamp ห่าง ๆ, และ auto-exposure วัดหญา — แก้ครบทั้งสามแล้ว

สไลด์ 14 — Closing (0:40)

สรุปครับ (ชี้ 3 การ์ด) Concept — ส่งตาม id, corridor บังคับ, survey ครึ่งเดียวแล้วส่ง, ลงจอดบนแผ่นก่อนปล่อย · Engineering — hexacopter ที่มี margin, PX4 + MAVLink, SITL และ GCS ที่สร้างเอง, vision คมเมตรสุดท้าย · Safety — 3 ชั้นอิสระ นักบินขณะเสมอ checklist และ redundancy

Deterministic. Offline. Full-auto — ภายใน 20 นาที ครับ ขอขอบคุณครับ/ค่ะ ยินดีรับคำถาม (ทั้ง 4 คนยืนหน้าเวที)

Q&A — ใครตอบอะไร (5 นาที)

หัวข้อคำถาม	คนตอบ	คำตอบสั้น
ทำไม classical CV ไม่ใช่ deep learning	P3	ArUco เป็น fiducial ที่ออกแบบให้ decode ได้แม่นยำและ deterministic; ML เพิ่มความไม่แน่นอน ต้องเทรน กัน CM4 — input เดิมผลเดิม ตรวจสอบได้ รันไม่กี่ ms
ไม่มี RTK ลงแม่นยำยังงัย	P3	GPS พาไปถึงบริเวณ; เมตรสุดท้ายเป็น vision จัด marker กลางภาพ + TFmini วัดสูง; ผล sim 0.09–0.22 m
มอเตอร์ดับ 1 ตัว	P2	5 ใบพัดยังคุมทรง+thrust เสีย yaw; ไม่เคลม auto-detect เพราะ ESC เป็น PWM ไม่มี telemetry; ป้องกันด้วย safety pilot + margin
รับประกันไม่ปล่อยกลางอากาศ/ผิต pad	P2	สองด้าน hard-code: touchdown-gated release + id-verified land gate; audit ทุกครั้ง
แบตเตอรี่ไม่มี current sensor ปลดถอยไหม	P4	voltage-only endpoints ของแฟคจริง verify บนบอร์ด; ได้โหลดอ่านต่ำกว่าจริง = floor ทำงานเร็วฝั่งปลดถอย (26 ส.ค. RTH จริง); + energy gate; ใช้แฟคเต็มทุกเที่ยว
วิทยุหลุด	P3	ภารกิจอยู่บน CM4 ไม่พึ่งลิงก์; datalink loss → FC Return และ companion รู้ว่า FC สั่ง ถอยให้
operator ทำอะไรบ้าง	P2	2 อย่าง: stage id 4 ตัว, pilot arm+OFFBOARD; ระหว่างบินแค่พร้อม takeover
ออกนอกเขต	P3	PX4 geofence Return (verify แล้ว) + companion watchdog no-fly/เขตแดน + vertical net 50 m
ทำ 4 ส่งใน 20 นาทีทันไหม	P1	SITL competition envelope 536 s; งบ KMITL จากส่วนประกอบจริง ~900 s เหลือ ~5 นาที; per-delivery gate ไม่เริ่มไข่ที่จบไม่ทัน
หา pad ไม่เจอ	P1	sweep ครบทั้ง polygon; pad ที่เห็นแต่อ่านไม่ได้บินกลับไปดูที่ 10 m; สุดท้ายไม่เจอ = ข้าม ไม่ลงผิตแผ่น
ทำไม 4 ไข่เที่ยวเดียว	P1	briefing 24 ก.ค. assign 4 ต่อทีม; รองรับ fallback 1 ไข่/เที่ยวด้วย integer เดียว สลับหน้างานได้
บินภารกิจเต็มบนเครื่องจริงครบหรือยัง (ตอบตรง)	P4	ครบใน SITL; บนเครื่องจริงพิสูจน์แยกส่วน (transit 3/3, takeover, decode 4 id, geofence readback); ที่ยังไม่ต่อกันคือ sweep → ลง pad → ปล่อย = เป้าของ trial slot; ข้ามเพราะบีกจาก log จริง 3 เรื่องที่แก้แล้ว — แก้ก่อนแข่งดีกว่าเจอวันแข่ง
ทำไมกล้องเคยอ่านไม่ได้	P4	exposure ไม่ใช่ความคม: AE วัดหน้า pad ขาวโพลน 255; 2,788 เฟรม decode 0; แก้ highlight-priority AE คุมขาว 190–225; บ่ายเดียวกัน 155 เฟรม 4 id

หัวข้อคำถาม	คนตอบ	คำตอบสั้น
ความสูงเชื่อถือได้ยังง / home altitude	P2	อ้าง baro ไม่ใช่ GPS (GPS แกว่ง 10 m); TFmini เมตรสุดท้าย; PX4 1.17 แก่ home ตาม GPS ใน 2 นาทีแรก $\pm 1-4.7$ m เราเจอจาก ULog เลย latch home ตอน arm และย้ายเพดานมาที่ companion
ทำไม sweep 12 m ไม่ใช่ 10 m	P1	10 m คือเส้นกติกา baro แกว่งนิดเดียวละเมตร; 12 m มี margin 2 m และวัดแล้วว่า 28 px อ่านได้ทุกตำแหน่งขวางแนวนบิน
งบ/ทีม/DRON	P4	ตามสไลด์ 11 — ขอขอบคุณ DRON; ของที่เหลือจากรุ่นพี่; ออกเงินเอง

หลักการตอบ: **ตอบตรง สั้น มั่นใจ** ยกตัวเลขในสไลด์; ไม่รู้ = “จะ verify หน้านั้น” ไม่เดา; คนที่รับผิดชอบหัวข้อตอบ คนอื่นไม่แทรกเว้นแต่ถูกถาม

เช็กลิสต์ก่อนขึ้นเวที

- ☐ laptop เปิด AAVC2026_Presentation_v2.html (อยู่ข้าง media/) fullscreen F — ทดสอบวิดีโอ 2 ตัวเล่นได้ + เสียงปิด
- ☐ สำรอง .pptx บน USB (วิดีโอฝังแล้ว) เผื่อเครื่องกรรมการ
- ☐ ซ้อมจับเวลาเต็ม 1 รอบ 4 คน — เป้า 14:00 buffer 1 นาที · ซ้อม hand-off 3 จุด
- ☐ ใส่ชื่อสมาชิกจริงในสไลด์ 1 + รูปทีม/โดรนที่ยังเป็นช่องว่าง
- ☐ Q&A: ทุกคนอ่านตารางของตัวเอง — P4 ซ้อมข้อ “บินเต็มครบหรือยัง” ให้คล้องที่สุด